Задача: Найти все корни уравнения

$$x\sqrt{2x^2-511}-\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}=12 \tag{1}$$

Решение: Заменим $a=\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}$, тогда:

$$a^2-a=12 \tag{2}$$

Откуда:

$$\begin{bmatrix}\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}=-3\\ \sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}=4\end{bmatrix} \tag{3}$$

В первом случае решений нет. Докажем это. Возведём обе части в четвёртую степень и сделаем замену $t=x^2$.

$$t(2t-1)=81 \tag{4}$$

Получим корни:

$$t=\frac{511\pm\sqrt{261769}}{4} \tag{5}$$

Имеем два корня: t_1 отрицательное число близкое к нулю, t_2 — положительное число, причём $2t_2-511>0$.

Рассмотрим t_1. В этом случае $x=\pm ai$, где i – мнимая единица, $a>0$. В любом из этих случаев $\sqrt{x}=\mp\sqrt{a}$, т.е. действительное число, а $x^2-511<0$, а значит $\sqrt[4]{x^2-511}$ не может быть действительным. Их произведение не может быть действительным.

Рассмотрим t_2.

Во втором случае уравнения 3:

$$\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}=4 \tag{6}$$

Возведём обе части в четвёртую степень и сделаем замену $t=x^2$

$$\begin{gathered}t(2t-511)=256\\ t=\frac{511\pm 513}{4}\end{gathered} \tag{7}$$

Отсюда: $x=\{16,-\frac{i}{4}\}$.

Источник: Репетиционное тестирование ЦТ 2023-1, вариант 3, задание B17 `https://tinyurl.com/54jakpdm`